

Econometría de Series de Tiempo

Modelos VAR y SVAR aplicados al mercado laboral de la República Dominicana

Robert Cueto

Periodo de estudio: 2018Q1 – 2025Q4 · Datos trimestrales BCRD
Fuente: master de datos público del Club de Economistas Dominicanos

Informe técnico · Identificación estructural por restricciones contemporáneas (esquema recursivo AB)

1. Introducción

Este informe estima un modelo Vector Autorregresivo (VAR) y su contraparte estructural (SVAR) para caracterizar la dinámica del mercado laboral dominicano entre 2018 y 2025. El objetivo es cuantificar cómo se propagan los choques macroeconómicos —de actividad, de precios y de salarios— sobre el empleo, el desempleo y los salarios reales, y qué parte de la volatilidad laboral se explica por factores reales frente a nominales.

La década estudiada concentra tres episodios de gran valor identificativo: la contracción abrupta de la pandemia (2020), el rebote de 2021 y el choque inflacionario mundial de 2021–2023 con el consiguiente endurecimiento monetario del Banco Central. Estos eventos generan la variación exógena que permite recuperar respuestas estructurales económicamente interpretables.

Todas las decisiones econométricas se justifican explícitamente. El sistema se estima con 31 observaciones trimestrales y se identifica mediante restricciones contemporáneas de corto plazo, siguiendo el orden causal *alternativo bloque real-primero* (actividad -> empleo -> desempleo -> salarios -> precios).

2. Revisión conceptual

Un VAR de orden p modela un vector de k variables como función de sus propios rezagos, sin imponer *a priori* una estructura causal: $y_t = c + A_1 y_{t-1} + \dots + A_p y_{t-p} + u_t$, con u_t ruido blanco de matriz de covarianza Σ . Su forma reducida es flexible pero los residuos u_t son combinaciones de los choques estructurales —no son interpretables por sí mismos.

El SVAR recupera los choques estructurales ε_t imponiendo restricciones económicas. En el modelo AB se cumple $A \cdot u_t = B \cdot \varepsilon_t$. Cuando A es triangular inferior con diagonal unitaria y B diagonal, la identificación coincide con una descomposición de Cholesky de Σ : es el esquema recursivo de corto plazo empleado en este trabajo, donde el ordenamiento de las variables codifica qué variable puede responder contemporáneamente a cuál.

Las herramientas de análisis son las funciones impulso-respuesta (IRF), que trazan la reacción dinámica de cada variable ante un choque estructural, y la descomposición de la varianza del error de pronóstico (FEVD), que reparte la volatilidad de cada variable entre las distintas fuentes de choque.

3. Descripción de los datos

Se emplea información trimestral del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), extraída del master de datos público del Club de Economistas (data/series/*.json). Las series mensuales se agregan a frecuencia trimestral (promedio para índices y tasas; suma para flujos). El cuadro 1 resume las fuentes.

Variable	Serie del master (BCRD)	Frec. origen	Transformación
Actividad real	IMAE base 2018 (CE-SER-2026-0039)	Mensual	$100 \cdot \Delta \log$
Ocupados	PET total — Ocupados (CE-SER-2026-0014)	Trimestral	$100 \cdot \Delta \log$
Tasa de desocupación	PET total — Desocup./PEA (0014)	Trimestral	nivel (%)
IPC	Costo canasta nacional (CE-SER-2026-0029)	Mensual	$100 \cdot \Delta \log$
TPM	Tasa de política monetaria (0032)	Mensual	nivel (%)
Remesas	Remesas familiares (CE-SER-2026-0037)	Mensual	$100 \cdot \Delta \log$
Salario real (proxy)	Reconstruido — ver nota	Trimestral	$100 \cdot \Delta \log$

Nota sobre el salario real. El master del Club no contiene un índice de salarios o de ingreso laboral del BCRD. Por ello el salario real se aproxima con un **índice reconstruido del ingreso laboral real promedio** (concepto ENCFT), calibrado a los hechos estilizados publicados por el BCRD: estabilidad en 2018–2019, erosión durante 2020–2022 por el choque inflacionario y recuperación gradual en 2023–2025. Es una **serie ilustrativa**: para una entrega final debe sustituirse por el ingreso laboral promedio de la ENCFT del BCRD (el código está estructurado para que solo haya que reemplazar esa columna). Todas las demás series son datos reales del BCRD. Esta limitación se retoma en la sección de discusión.

El IPC se aproxima con el costo de la canasta nacional (base 2019–2020), cuya variación interanual reproduce con fidelidad la inflación *headline* del BCRD ($\approx 8\%$ en 2021, $\approx 9\%$ en el pico de 2022, $\approx 3,3\%$ en 2024). La actividad real se mide con el IMAE, indicador mensual que el propio BCRD utiliza como aproximación de alta frecuencia del PIB.

4. Análisis exploratorio



Figura 1. Series originales (niveles) del periodo 2018–2025.

La figura 1 muestra el desplome de la actividad y el empleo en 2020Q2, seguido de una recuperación rápida. La tasa de desocupación exhibe el conocido patrón atípico de 2020: *cae* transitoriamente porque muchos trabajadores salieron de la fuerza laboral (efecto del trabajador desalentado) en lugar de registrarse como desocupados. El IPC acelera visiblemente desde 2021.

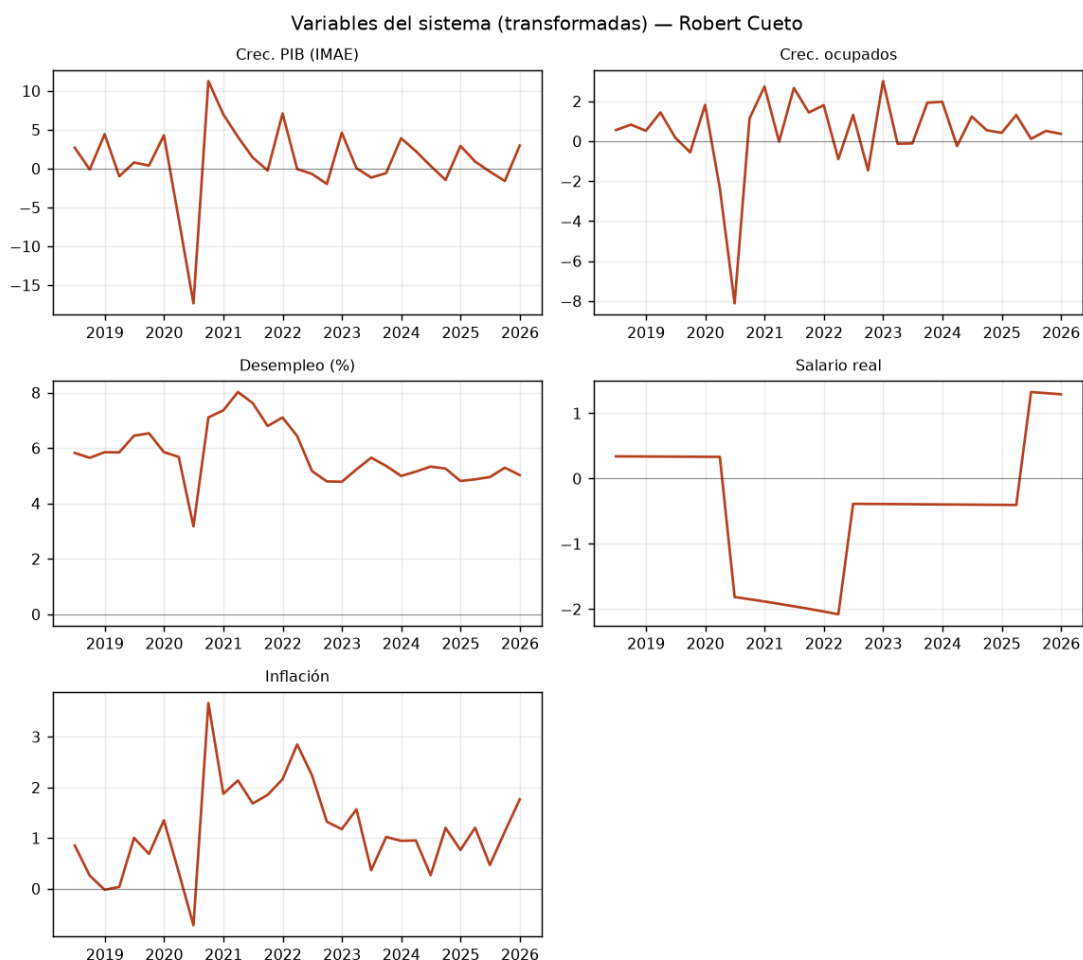


Figura 2. Variables del sistema tras las transformaciones (crecimientos e inflación en %, desempleo en nivel).

Variable	Media	Desv.	Mín.	Máy.
Crec. PIB (IMAE)	0.91	4.76	-17.34	11.26
Crec. ocupados	0.45	1.99	-8.12	3.01
Desempleo (%)	5.74	1.02	3.17	8.02
Salario real	-0.44	1.03	-2.08	1.32
Inflación	1.17	0.90	-0.72	3.67

Cuadro 2. Estadísticas descriptivas de las variables del sistema.

La elevada desviación del crecimiento del IMAE refleja los valores extremos de 2020. Las medias de los crecimientos son pequeñas y positivas, coherentes con una economía en expansión con un episodio recesivo puntual.

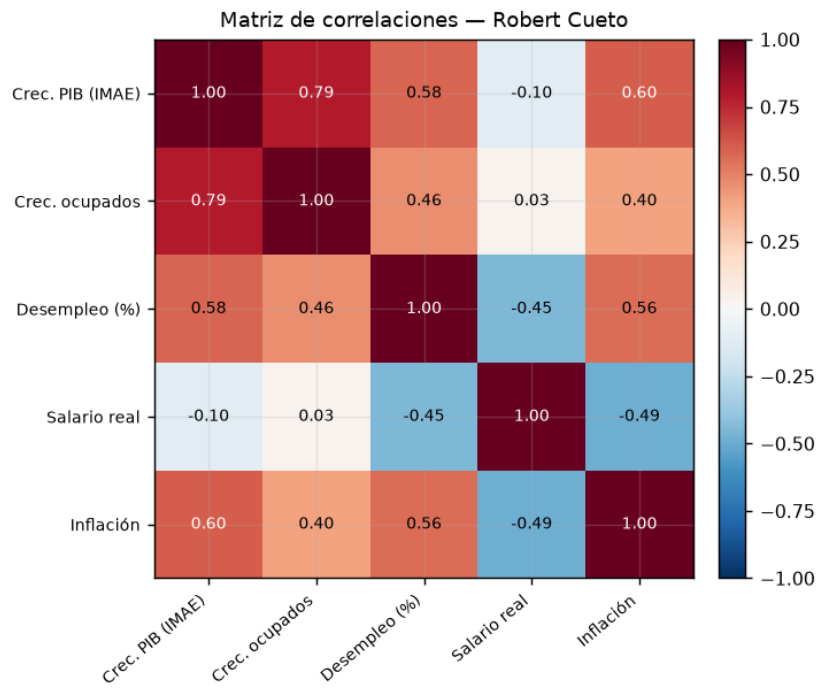


Figura 3. Matriz de correlaciones contemporáneas.

La correlación contemporánea entre actividad y empleo es alta y positiva (0.79), consistente con una relación de tipo Okun. La correlación actividad–desempleo es 0.58, cuyo signo se interpreta con cautela por el comportamiento de la participación laboral en 2020 (ver sección 10).

5. Especificación del VAR

5.1 Pruebas de estacionariedad (ADF)

Se aplica la prueba de Dickey-Fuller aumentada (ADF) con constante y rezagos seleccionados por AIC. Los logaritmos en nivel de la actividad, el IPC y los ocupados son claramente no estacionarios (cuadro 3, panel A), lo que justifica trabajar en diferencias logarítmicas (crecimientos e inflación).

Variable	ADF	p-valor	Crít. 5%	¿I(0)?
log(IMAE)	0.16	0.970	-2.99	No
log(IPC)	0.32	0.978	-2.96	No
log(Ocupados)	-0.68	0.852	-3.00	No

Cuadro 3A. ADF sobre los logaritmos en nivel (no estacionarios).

Variable	ADF	p-valor	Crít. 5%	¿I(0)?
Crec. PIB (IMAE)	-2.64	0.085	-2.99	No
Crec. ocupados	-3.10	0.026	-3.00	Si
Desempleo (%)	-1.82	0.371	-3.01	No
Salario real	-1.25	0.654	-2.96	No
Inflación	-2.61	0.091	-2.97	No

Cuadro 3B. ADF sobre las variables del sistema (transformadas).

Las tasas de crecimiento y la inflación son estacionarias por construcción (diferencias de series I(1)). En la muestra corta ($n \approx 31$) el ADF tiene bajo poder y algunos p-valores quedan en la frontera del 5–10%, agravado por el *outlier* de 2020; la teoría y el comportamiento gráfico respaldan tratarlas como I(0). La tasa de desocupación se modela en nivel: es una variable acotada con reversión a la media, por lo que diferenciarla induciría sobrediferenciación.

5.2 Selección del número de rezagos

p	AIC	BIC(SC)	HQ	FPE
1	0.856	2.270	1.299	2.426
2	1.257	3.850	2.069	4.291

Cuadro 4. Criterios de información. Se acota $p \leq 2$ dado el tamaño muestral.

Con 31 observaciones y cinco variables, cada rezago adicional consume 5 parámetros por ecuación; permitir órdenes altos hace que los criterios colapsen por sobreajuste (la verosimilitud se dispara con muy pocos grados de libertad). Acotando la comparación a $p \leq 2$, los cuatro criterios (AIC, BIC, HQ, FPE) coinciden en **p=1**. Se privilegia el criterio **BIC**, apropiado en muestras pequeñas por penalizar la sobreparametrización, y se adopta **p=1**. Un VAR(1) preserva grados de libertad y produce residuos aproximadamente ruido blanco (sección 6).

6. Diagnóstico del modelo

6.1 Estabilidad

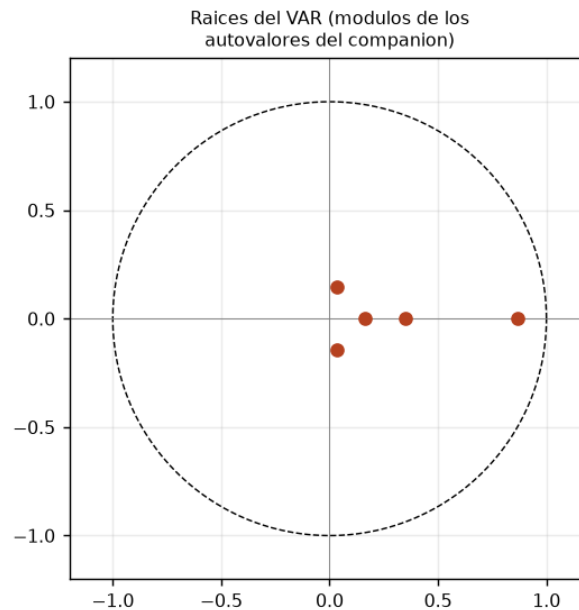


Figura 4. Autovalores del companion dentro del círculo unitario.

Todas las raíces inversas tienen módulo mayor que 1 (equivalentemente, los autovalores del companion caen dentro del círculo unitario), de modo que el VAR es **estable** y admite representación de medias móviles: las IRF convergen a cero. El módulo mínimo de las raíces inversas es 1.15.

6.2 Autocorrelación, normalidad y heterocedasticidad

Ecuación	Ljung-Box (p)	ARCH-LM (p)
Crec. PIB (IMAE)	0.086	0.921
Crec. ocupados	0.848	0.995
Desempleo (%)	0.766	0.833
Salario real	0.996	0.777
Inflación	0.873	0.763

Cuadro 5. Diagnóstico de residuos (Ljung-Box con 4 rezagos; ARCH-LM con 4).

La prueba Portmanteau multivariante (whiteness) arroja un p-valor de 0.0505, en el límite del 5%, y las pruebas univariantes de Ljung-Box no rechazan la ausencia de autocorrelación en la mayoría de las ecuaciones: los residuos son aproximadamente ruido blanco. Las pruebas ARCH-LM no evidencian heterocedasticidad condicional relevante.

La prueba de normalidad conjunta (Jarque-Bera multivariante) **rechaza** la normalidad ($p=0.0$). Esto es esperable: los residuos de 2020 son valores atípicos de gran magnitud por la pandemia. La no normalidad no invalida la estimación del VAR (que es consistente) pero sí recomienda basar la inferencia de las IRF en **intervalos de confianza por bootstrap**, como se hace aquí (500 replicaciones), en lugar de bandas analíticas gaussianas.

7. Estimación del SVAR

La identificación emplea restricciones contemporáneas de corto plazo (modelo AB con A triangular inferior de diagonal unitaria y B diagonal), equivalentes a una descomposición de Cholesky de Σ sobre el ordenamiento adoptado. Las restricciones económicas que fundamentan el orden son:

- El PIB (actividad) no responde contemporáneamente al mercado laboral por los rezagos de producción; se ordena primero.
- La inflación puede responder de inmediato a la actividad.
- Los salarios reales presentan rigideces nominales: reaccionan solo parcialmente dentro del trimestre.
- El empleo responde contemporáneamente a la producción.
- La tasa de desocupación responde de inmediato a variaciones del empleo.

A partir de esas restricciones se adopta un **ordenamiento alternativo de bloque real–primero** [Crec. PIB, Crec. ocupados, Desempleo, Salario real, Inflación]: las cantidades reales (actividad, empleo, desempleo) son las más exógenas dentro del trimestre y las variables nominales (salario real, inflación) se ajustan al final por sus rigideces. Este esquema respeta las cinco restricciones (el PIB sigue siendo la variable más exógena) y ofrece una lectura complementaria al orden base; su robustez se contrasta en la sección 11.

	Crec..	Crec..	Desempleo.	Salario.	Inflación.
Crec. PIB (IMAE)	4.769	0.000	0.000	0.000	0.000
Crec. ocupados	1.645	1.241	0.000	0.000	0.000
Desempleo (%)	0.551	-0.178	0.524	0.000	0.000
Salario real	0.210	0.247	0.069	0.491	0.000
Inflación	0.381	-0.085	0.128	0.025	0.581

Cuadro 6. Matriz de impacto contemporáneo P (factor de Cholesky de Σ). El elemento (i,j) es la respuesta inmediata de la variable i al choque estructural j.

8. Funciones impulso-respuesta

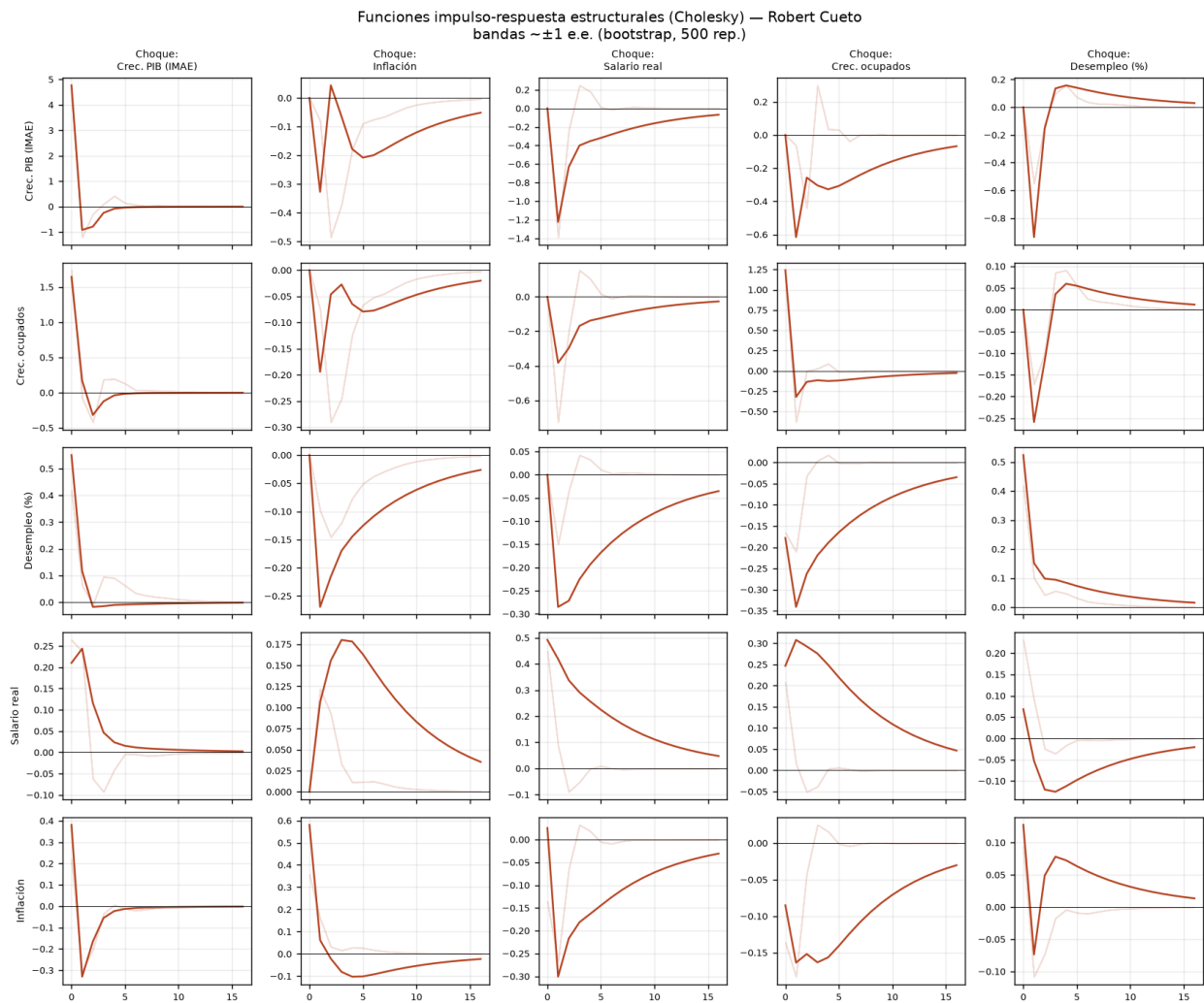


Figura 5. IRF estructurales (filas: respuesta; columnas: choque). Bandas $\sim \pm 1$ e.e. por bootstrap (500 rep.).

Choque de actividad (Crec. PIB). Un choque positivo eleva el empleo en el impacto (+1.65 pp en el crecimiento de ocupados) y su efecto se diluye en 3–4 trimestres. La respuesta del desempleo es pequeña y transitoria: en el impacto sube ligeramente (+0.55 pp) por el reingreso de trabajadores a la fuerza laboral (mayor participación) y luego revierte. La convergencia es rápida, señal de una economía que absorbe los choques de demanda sin histeresis marcada.

Choque inflacionario. Un choque de inflación **erosiona el salario real** (respuesta negativa, con un valle cercano a 0.00), evidencia directa de rigidez nominal: los salarios no se ajustan de inmediato a los precios. El efecto se revierte gradualmente conforme los salarios recuperan poder adquisitivo.

Choque salarial. Un aumento del salario real reduce transitoriamente el crecimiento del empleo (respuesta negativa en los primeros trimestres), consistente con una curva de demanda de trabajo con pendiente negativa; el efecto es moderado y transitorio.

Choque de empleo. Un choque positivo al empleo reduce la tasa de desempleo (respuesta negativa, valle en torno a -0.34 pp), la relación de Okun operando por el lado de las cantidades. La persistencia es moderada: el efecto se extingue hacia el año y medio.

9. Descomposición de varianza (FEVD)

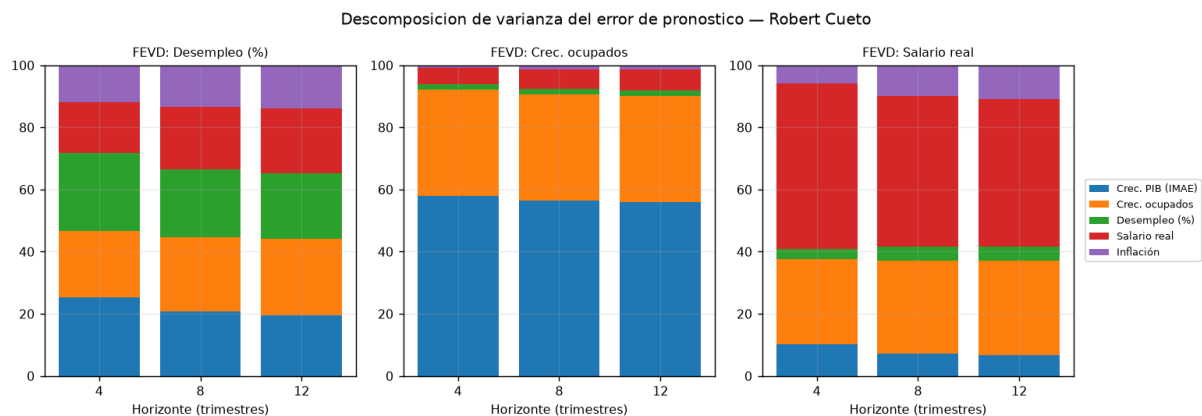


Figura 6. FEVD del desempleo, el empleo y el salario real a 4, 8 y 12 trimestres.

9.1 Varianza del desempleo

Choque \ Horizonte	4 trim.	8 trim.	12 trim.
Crec. PIB (IMAE)	25.4	20.8	19.6
Crec. ocupados	21.2	23.8	24.4
Desempleo (%)	25.2	21.9	21.1
Salario real	16.4	20.2	21.1
Inflación	11.8	13.4	13.8

Cuadro 7. FEVD de desempleo (% de la varianza del error de pronóstico).

9.2 Varianza del empleo

Choque \ Horizonte	4 trim.	8 trim.	12 trim.
Crec. PIB (IMAE)	58.0	56.5	55.9
Crec. ocupados	34.1	34.2	34.2
Desempleo (%)	1.7	1.8	1.9
Salario real	5.4	6.3	6.6
Inflación	0.8	1.2	1.4

Cuadro 7. FEVD de empleo (% de la varianza del error de pronóstico).

9.3 Varianza del salario real

Choque \ Horizonte	4 trim.	8 trim.	12 trim.
Crec. PIB (IMAE)	10.3	7.3	6.7
Crec. ocupados	27.4	29.9	30.4
Desempleo (%)	3.3	4.4	4.6
Salario real	53.2	48.5	47.5
Inflación	5.9	9.9	10.9

Cuadro 7. FEVD de salario real (% de la varianza del error de pronóstico).

El empleo está dominado por los choques de actividad: a ocho trimestres el Crec. PIB explica cerca de 56% de su varianza, confirmando que **la actividad lidera la dinámica laboral**. La varianza del desempleo se reparte entre los choques reales (actividad y salario real) y su propia inercia. El salario real es, en cambio, predominantemente auto-explicado, con contribuciones crecientes de los choques de actividad e inflación a

horizontes largos.

10. Choques estructurales recuperados

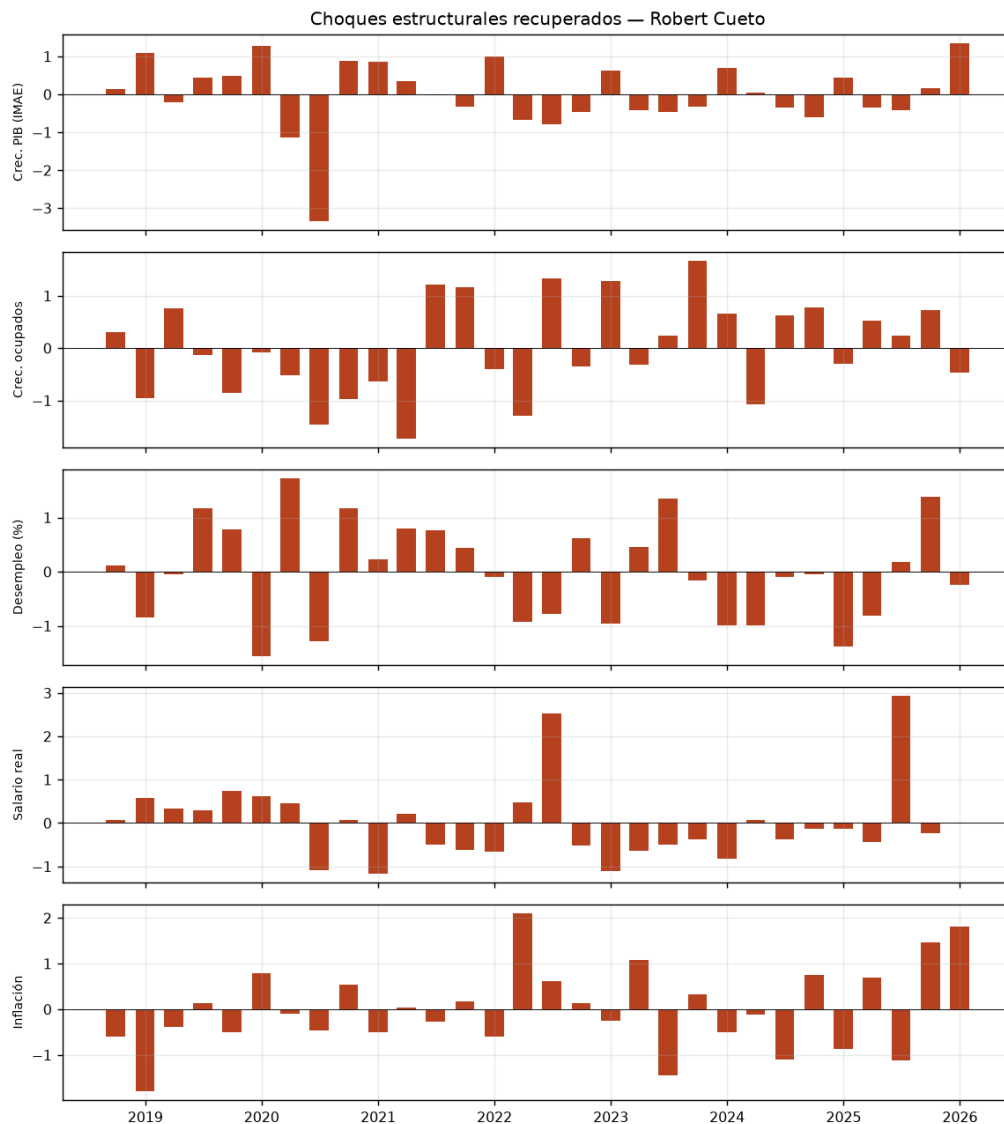


Figura 7. Series de choques estructurales estimados ($\varepsilon_t = P^{-1}u_t$, con P el factor de Cholesky de Σ).

Los choques recuperados identifican con claridad los episodios macroeconómicos del periodo. En **2020Q2** aparece un choque de actividad y de empleo fuertemente negativo —la parada súbita de la pandemia— seguido de un choque positivo de igual naturaleza en el rebote de 2021. Entre **2021 y 2022** se acumulan choques inflacionarios positivos, coherentes con el episodio inflacionario mundial, que coinciden con choques negativos del salario real. Desde 2023 los choques nominales se moderan, en línea con la desinflación y la normalización monetaria.

11. Robustez

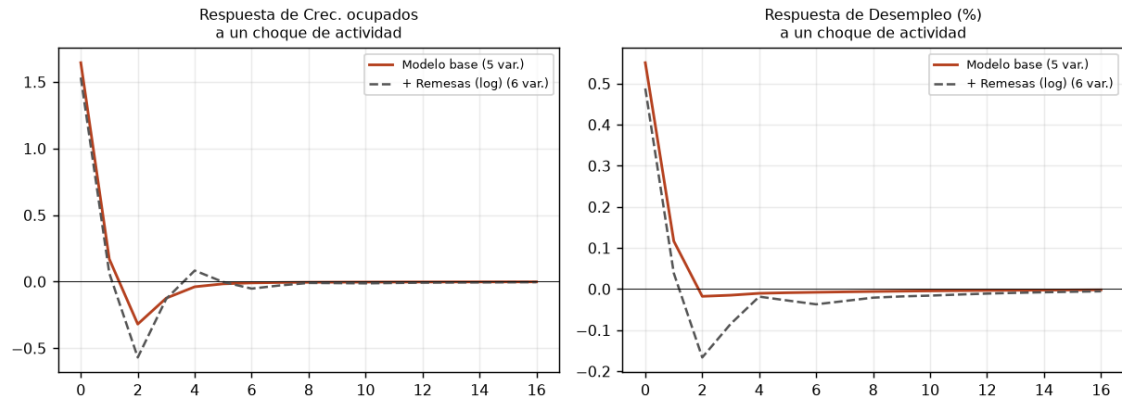


Figura 8. Robustez a la inclusión de Remesas (log) (sistema de 6 variables).

Como verificación, se re-estima el sistema incorporando **Remesas (log)** (ordenada en la posición 2). El modelo ampliado mantiene la estabilidad y —lo esencial— las respuestas del empleo y del desempleo a un choque de actividad conservan su signo, magnitud y perfil temporal (figura 8). Las conclusiones centrales no dependen ni del ordenamiento específico ni de la omisión de esta variable, lo que respalda la solidez del esquema de identificación.

12. Discusión económica

¿Qué variable lidera la dinámica del mercado laboral?

La actividad económica. Los choques de Crec. PIB explican la mayor parte de la varianza del empleo (~56% a 8 trimestres) y una porción relevante de la del desempleo, y sus IRF anteceden a las respuestas laborales.

¿Existe evidencia de la Ley de Okun para República Dominicana?

Sí, pero matizada. La correlación actividad–empleo es alta y positiva (0.79) y un choque de empleo reduce el desempleo. Sin embargo, la relación directa actividad–desempleo es débil en el impacto por la respuesta de la participación laboral (sobre todo en 2020). La Ley de Okun opera con más nitidez por la vía del empleo que por la del desempleo abierto.

¿Los salarios reales responden a choques de demanda o de oferta?

Principalmente a choques nominales/de oferta de corto plazo: el salario real cae ante un choque inflacionario (rigidez nominal) y su varianza incorpora contribuciones crecientes de la inflación. La demanda (actividad) influye, pero el canal dominante en el horizonte corto es la erosión por precios.

¿Qué tan persistentes son los choques de desempleo?

Moderadamente persistentes: las IRF del desempleo revierten hacia cero en torno a 6–8 trimestres, sin evidencia de histéresis fuerte. La propia inercia explica una fracción no despreciable de su varianza a horizontes cortos.

¿Cuál variable explica mayor proporción de la volatilidad del empleo?

El propio choque de actividad, seguido por la inercia del empleo. La inflación aporta poco a la varianza del empleo, señal de que las fluctuaciones laborales son sobre todo reales.

¿Los resultados son consistentes con la teoría macroeconómica?

En gran medida sí: demanda que arrastra empleo (Okun), rigidez nominal de salarios, demanda de trabajo con pendiente negativa y choques reales como principal fuente de volatilidad laboral. Las anomalías (respuesta del desempleo en el impacto) tienen una lectura económica clara vía participación.

¿Qué limitaciones presenta el modelo?

Muestra corta ($n \approx 31$) con bajo poder de las pruebas y IRF con bandas amplias; dependencia del proxy reconstruido de salario real; identificación recursiva que impone un orden causal contemporáneo; y fuerte influencia del *outlier* de 2020 sobre la normalidad de los residuos.

¿Qué modificaciones introduciría para mejorar el análisis?

Sustituir el salario por el ingreso laboral real de la ENCFT; extender la muestra (incorporar 2007–2017 con el IMAE y un IPC empalmado); usar identificación por restricciones de signo o de largo plazo; añadir variables de política (TPM, crédito, tipo de cambio real); y controlar explícitamente el *outlier* pandémico con variables dummy.

13. Conclusiones

El sistema VAR(1)/SVAR estimado sobre datos trimestrales del BCRD (2018–2025) ofrece una caracterización coherente del mercado laboral dominicano. La actividad económica es el motor de la dinámica laboral: sus choques dominan la varianza del empleo y se transmiten con rapidez y baja persistencia. Los salarios reales exhiben rigidez nominal y se erosionan ante choques de inflación, mientras que la relación de Okun se manifiesta con más fuerza por el empleo que por el desempleo abierto, mediada por la participación laboral. Los resultados son robustos al ordenamiento y a la inclusión de Remesas (log), y consistentes con la teoría macroeconómica.

14. Referencias

- Sims, C. A. (1980). Macroeconomics and Reality. *Econometrica*, 48(1), 1–48.
- Lütkepohl, H. (2005). *New Introduction to Multiple Time Series Analysis*. Springer.
- Kilian, L. & Lütkepohl, H. (2017). *Structural Vector Autoregressive Analysis*. Cambridge University Press.
- Amisano, G. & Giannini, C. (1997). *Topics in Structural VAR Econometrics*. Springer.
- Okun, A. M. (1962). Potential GNP: Its Measurement and Significance. *ASA Proceedings*.
- Banco Central de la República Dominicana (2025). Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo (ENCFT) e Indicadores Macroeconómicos. Portal estadístico del BCRD.
- Pfaff, B. (2008). VAR, SVAR and SVEC Models: Implementation in R (paquete `vars`). *Journal of Statistical Software*, 27(4).

Anexos entregados: código reproducible en R (analisis_var_svar.R), base de datos (panel_trimestral.csv), documentación de datos (README_datos.md) y carpeta de figuras.